

1.

行业核心逻辑与整体景气度

核心驱动逻辑：AI 算力基建中，光、存储、先进封装的价值量占比持续提升，扩产需求有望不断超预期，是本轮半导体设备板块的核心增长动力。

整体景气判断：当前存储、先进逻辑、先进封装均处于高速向上的阶段，首次出现材料、零部件、前道设备、后道设备全产业链景气度共振的情况，半导体设备未来 2-3 年维度持续维持高景气。

长期行业特性：半导体设备伴随技术突破和新科技赛道需求释放持续扩容，虽存在周期波动但整体趋势长期向上，具备穿越周期的增长属性。

2.

存储板块扩产与国产化进展

扩产进度与预期

事件催化：长鑫上市流程推进，预计 2026 年 6 月底至 7 月中上旬将有新进展，存储扩产作为 IPO 募投项目确定性较高。

2026 年扩产预期：包含长存、长鑫、晋华等存储厂的整体扩产规模从之前的 10-12 万片上调至 15 万片，后续规划扩产量级将较 2026 年进一步提升，远期整体扩产量有望达到 40 万片（头部厂商单家扩产 13-15 万片，二线厂商单家扩产 3-4 万片）。

产业转移趋势：当前中国大陆存储产能全球占比不足 10%，三星、海力士合计全球市占率达 60%-70%，存储产业正经历从韩国向中国的第四次转移，且存储扩产暂不涉及 EUV 限制，扩产上限较高。

产品与技术迭代：国内存储厂商已布局 3D DRAM、HBM 等高端产品，HBM 不仅涉及前置工艺制程提升，还带动封装工艺升级，催生大量先进封装设备新增需求。

设备国产化情况

多数存储工艺设备已推进 4-5 年国产化，成熟环节国产化率可达 70%-80%，低国产化环节远期弹性更大。

设备订单情况：2026 年五一前已有部分设备厂商上调全年订单增速，当前设备公司订单平均增速达 50% 以上，且增长趋势可持续，加单已传导至上游零部件环节，同时 fab 稼动率提升带动材料消耗增加，全产业链景气度得到验证。

细分设备价值占比：NAND、DRAM 产线中刻蚀和薄膜设备合计占比约 50%，光刻机次之，量检测设备占比 12%-15%；刻蚀、薄膜、量检测是订单规模最大的三类设备，CMP、清洗等成熟环节已进入订单高速释放阶段。

3.

先进封装板块发展趋势与需求

产业升级逻辑

摩尔定律逐步放缓接近失效，先进封装成为提升芯片性能的重要路径，当前部分 AI 芯片的先进制程与先进封装价值量占比已接近 1:1，先进封装重要性被低估。

国内先进制程发展受限于光刻机，通过 CoWoS 为代表的 2.5D/3D 封装实现等效更高制程芯片性能，是国内产业发展的必然选择。

产能与扩产预期

全球 CoWoS 产能 95% 位于中国台湾，其中 85% 由台积电掌握，中国大陆产能占比不足 5%，国产替代空间广阔，参考国内产业发展规律，预计未来大陆先进封装市占率将至少达到 30%，后续有望突破 50%，先进封装扩产规模将超市场预期。

先进封装是介于晶圆厂制程和封装厂制程之间的环节，当前国内产能处于较低水平，未来 3-5 年扩产斜率陡峭。

传统封装需求同步提升：功率器件、AI 服务器电源管理芯片、光模块 DSP 芯片紧缺，叠加海外芯片产能向国内及马来西亚等地区转移，拉动传统封测需求，与先进封装形成订单共振。

新增设备需求：先进封装新增类前道制程设备，以及混合键合、TCB 键合等新型键合设备，属于全新增量市场，国内设备厂商技术覆盖速度较快，验证进展良好。

4.

先进逻辑板块进展与扩产预期

技术突破：过去两年受 EUV 及相关前道设备出口限制，国内先进制程在良率优化和产线拉通上遭遇困难，近两年良率已实现小幅突破，同时通过 3D/垂直结构、多重曝光等技术路径逐步解决无 EUV 的问题，当前国内先进逻辑已到达扩产拐点。

扩产规划：2027 年起先进逻辑扩产将进入加速阶段，扩产主体不再局限于 1-2 家厂商，将有多家企业参与先进制程扩产，预计扩产高峰时年扩产规模可达 10 万片左右。

设备国产化：此前先进逻辑产线出于良率考虑，设备国产化比例较低，当前已进入国产设备逐步导入的窗口期，后续国产化率将持续提升，释放大量国产设备需求。

5.

前道制程设备

量检测环节

市场空间：量检测设备占产线投资比例 12%-15%，若中期国内半导体设备总开支达到 5000 亿元，对应量检测市场规模约 600-750 亿元。

行业特点：环节壁垒极高，是芯片质量的核心判定环节，客户对设备稳定性要求高，导入验证周期约 2 年，海外科磊处于高度垄断地位，格局集中。

国产厂商进展：中科飞测暗场设备客户覆盖广泛；精测电子绑定长存及部分逻辑客户，膜厚、OCD、电子束等产品导入放量速度快。2025 年两家厂商订单较 2024 年实现较快增长，2026 年订单预计接近翻倍增速，同时明场等重要设备有望在 2026 年实现 0 到 1 的突破，首台套订单及重复性订单将逐步落地。

离子注入环节：2026 年存储厂商的离子注入设备新订单明显增加，华海清科、香港基建、中微公司等均获得新订单，细分品类丰富，伴随产品导入国产化率将进一步提升。

涂胶显影环节：是前道设备国产化率最低的环节，几乎为 0，2026 年将在存储产线实现首台样机/正式订单突破，下半年将推进逻辑产线导入，并启动面向更先进制程的新产品开发。

刻蚀、薄膜、CMP 环节：已处于从 2 到 10 的渗透阶段，2026 年进入加速放量期，除存储扩产需求外，2027 年先进逻辑扩产将进一步释放需求，此前客户覆盖不足的厂商将获得新的导入机会，新品类国产化率将快速提升。

6.

后道先进封装设备

键合设备

混合键合：拓荆科技的混合键合设备性能参数已可媲美海外大厂，已实现小批量量产应用，后续将覆盖 CoWoS、长存 Xtacking 工艺、硅光等多个场景。

TCB 键合：微导纳米、快克智能已布局相关产品，当前技术已达到可应用阶段，除存储 HBM 领域外，已在国产 GPU、光模块等客户处开展验证，预计 1-2 年内可看到国产化替代进展。

其他封装专属设备：后道减薄抛光一体机、激光开槽/隐切设备国产化率较低，当前海外 Disco、Towa 处于主导地位，华海清科、光力科技等国内厂商已有相关布局，将受益于先进封装扩产及国产化率提升。

测试设备

国产 GPU 测试机：长川科技、华峰测控主攻该领域；存储测试机由精测电子主攻；联讯仪器也在 ATE 测试机领域布局。

3D 结构检测：超声扫描检测、X 射线检测需求随 3D 封装产能提升而增长，日联科技为 X 射线检测领域代表厂商。

TSV 刻蚀设备：是先进封装/堆叠工艺的核心设备，中微公司、北方华创均已布局先进封装领域的刻蚀、薄膜沉积设备，将伴随类前道设备产能扩张实现订单增长。

7.

上游零部件环节机会

订单传导：设备加单已向上游零部件环节传导，零部件收入确认节奏快于设备，2026 年二季度收入和利润将开始体现增长。

替代空间：当前零部件国产化率整体偏低，陶瓷卡盘、电源等核心零部件将伴随设备国产化快速导入，增长空间广阔。

8.

板块投资观点

行情基础与增量：存储是本轮半导体设备行情的核心基础支撑，先进逻辑扩产将带来超预期增量，先进封装为前道、后道设备公司带来全新订单增量，且先进封装相关设备价值量较传统设备大幅提升。

重点看好方向：优先看好量测、测试板块，以及先进封装相关工艺设备；当前主流设备标的普遍仍有 50%-60% 的上涨空间，弹性环节标的有望实现 3-4 倍的增长空间。

估值合理性：美股科磊、应用材料等设备龙头在高速发展阶段的 PE、PS 估值不低于当前 A 股标的，半导体设备长期持续增长的属性支撑其较高估值水平。



Q&A

Q:

当前半导体设备板块的投资逻辑以及看好的细分赛道有哪些？相关板块的上涨空间如何？

A:

本轮半导体设备板块的核心驱动因素包括三点：一是存储产业转移，二是国产算力的国产替代需求，三是 AI 基建需求增加，AI 大模型发展带动 tokens 消耗增长，拉动上游硬件基建需求，下游需求明确使得上游设备传导、技术迭代的转化效率更高，本轮扩产与下游需求的对应关系也更清晰明确。赛道方面，首先看好量测和测试板块以及先进封装相关工艺设备；其次前道存储领域看好量检测环节的弹性释放，以及刻蚀、薄膜设备的订单上升；同时景气度已开始向上游零部件传导，零部件收入确认速度比设备更快，2026 年二季度收入和利润就可能有所体现，目前陶瓷卡盘、电源等零部件国产化率偏低，将在近几年设备快速导入过程中逐步完成国产替代。空间方面，当前位置下，普遍半导体设备标的还有 50%-60% 以上的上涨空间，弹性较高的环节仍有 3-4 倍以上的上涨空间，坚定看好半导体设备后市场表现。

Q:

先进封装领域的发展对半导体设备行业有哪些影响？

A:

先进封装会给前道、后道设备公司带来更多订单，且先进封装所用设备相比传统设备价值量大幅提升，是传统封装、测试设备的增量市场，长期来看，测试机、切割设备、键合设备的价值量会随技术迭代实现较大提升。

Q:

A 股半导体设备标的的估值相比美股是否会有更多溢价？如何看待半导体设备行业的估值水平？

A:

复盘美股科磊、应用材料等龙头设备厂商的高速发展阶段，其 PE、PS 估值绝对不比当前 A 股半导体设备标的的估值低。半导体设备是少有的能够穿越周期、长期无增长瓶颈的设备赛道，其每一轮扩张、市值增长都伴随技术突破，新科技赛道出现会催生新型电子元器件需求，为行业持续带来增量，因此虽然行业存在周期性波动，但长期趋势持续向上，这也是行业能维持较高 PE 估值水平的核心原因。